

关于行业景气度指标的再思考

深度研究

——量化研究 2023 年度投资策略

景气度投资在行业轮动领域的重要性不言而喻。在之前我们的行业轮动系列报告中，我们基于财务报告数据对景气度进行了刻画。在本次报告中，我们将在财务报告的基础之上，引入基于工业企业利润数据和净利润断层现象的景气度指标，进而构建出收益表现更加稳健的复合景气度。最后，我们还基于当前已有的系列研究，形成了一个具有出色收益表现的行业轮动策略。

- **工业企业利润指标**是国家统计局发布的月频指标，能够对产业景气状况进行及时跟踪。但是，由于该指标的行业统计口径并不是 A 股常用的行业分类，因此我们引入了基于市值的映射方案。通过该方法，可以在一定程度上实现相对财务报表更早的获取行业景气状况。经过回测，利用该数据构建的指标识别高景气行业能力较好。**多头组合年化收益为 19.45%，夏普比率为 1.01。多头超额年化收益达到 13.32%，信息比率为 1.58。**
- 在**财务数据**方面，我们精选出 11 个财务指标并重构了新的指标构建方式。在测试中，我们发现基于成长能力和盈利能力的财务数据表现相对突出。基于这两类财务数据，我们构建了一个新的财务数据景气度指标，该指标**多头超额年化收益达 5.23%，信息比率为 0.79；多空组合年化收益为 10.69%，夏普比率为 1.12。**
- 行业基本面的真实情况是否出现超过市场预期（或低于预期），也是基于景气跟踪的重要考量维度。而**净利润断层**指标可以有效的帮助我们描绘超预期现象。在原始指标的基础之上，我们引入了**相关性权重方法**，借以来衡量个股出现净利润断层时对整个行业的意义。通过该方法，行业净利润断层指标有效性得到了一定的提升。指标构建的**策略年化超额收益由 4.99%提升至 6.77%，最大回撤由 11.66%下降至 6.40%，信息比率由 0.83 提升至 1.16。**
- 根据分析，上述三类景气度指标之间具有互补的关系，我们将这三个指标等权合成后得到一个复合景气度指标。从分组收益统计来看，**复合景气度指标的年化超额收益率为 11.06%，相对最大回撤为 5.50%，信息比率为 1.75。**
- 基于当期已有的系列研究，我们构建了一个基于行业景气度、动量、一致预期和北向资金的复合行业轮动策略。该策略自**2010 年以来多头组合年化收益为 18.65%，夏普比率为 0.73；组合年化超额收益为 12.19%，相对最大回撤为 4.53%，信息比率为 1.66；多空组合年化收益率为 22.58%，夏普比率为 1.79。**整体来看，运用该行业轮动模型可以在历史截面上选择出未来收益表现较好的行业，通过该模型构建的策略整体收益较为出色。

风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险，不构成任何投资建议。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
麦元勋 S1090519090003
mai yuanxun@cmschina.com.cn
王武蕾 S1090519080001
wangwulei@cmschina.com.cn
周靖明 S1090519080007
zhoujingming@cmschina.com.cn
崔浩瀚 S1090519070004
cuihaohan@cmschina.com.cn

研究助理
杨航
yanghang4@cmschina.com.cn
梁雨辰
liangyuchen2@cmschina.com.cn
李世杰
lishijie1@cmschina.com.cn
许继宏
xujihong@cmschina.com.cn

正文目录

一、前言	4
二、工业企业利润指标	4
2.1 指标介绍	4
2.2 指标预处理	5
2.3 指标构建	7
2.4 指标测试	8
三、定期财务报表指标	9
3.1 指标构建	9
3.2 指标测试	11
四、净利润断层指标	13
4.1 指标逻辑	13
4.2 指标构建	14
五、复合景气度指标	17
六、新“预期共振”模型	19
七、结语	21

图表目录

图 1: 行业轮动模型示意图	4
图 2: 映射方法示例	6
图 3: 历史截面工业利润增速与财报增速相关性	6
图 4: 各行业工业利润增速与财报增速的历史序列相关性	6
图 5: 工业利润指标分组净值	8
图 6: 工业利润指标超额和多空净值	9
图 7: 定期财报指标分组净值	12
图 8: 定期财报指标超额和多空净值	13
图 9: 净利润断层在个股上的分组净值	14
图 10: 2010 年至今各自然月出现断层个股的行业数量	14
图 11: 初始行业净利润断层指标的各组净值	15
图 12: 行业净利润断层指标改进前后的多头组合净值	16

图 13: 行业净利润断层指标改进前后的超额收益累计净值	17
图 14: 新旧景气度指标的多头组合净值	18
图 15: 新旧景气度指标的超额收益累计净值	18
图 16: 行业轮动模型示意明细图	19
图 17: 行业轮动模型多头组合收益净值对比	20
图 18: 行业轮动模型多空组合净值对比	21
图 19: 行业轮动模型超额收益净值对比	21
表 1: 指标涉及的 44 个工业大类行业	5
表 2: 不同参数的工业利润指标超额收益统计 (2019 年之前)	7
表 3: 不同参数的工业利润指标超额收益统计	7
表 4: 工业利润指标 IC 检验	8
表 5: 工业利润指标收益统计	8
表 6: 原景气度的财务数据明细	9
表 7: 精选财务数据明细	10
表 8: 个股得分映射方案	10
表 9: 明细财务指标的多空收益统计	11
表 10: 同类别复合财务指标的多空收益统计	11
表 11: 定期财报指标 IC 检验	12
表 12: 定期财报指标收益统计	12
表 13: 净利润断层在个股上的收益统计	13
表 14: 初始行业净利润断层指标测试	14
表 15: 行业净利润断层指标改进前后的 IC 测试	15
表 16: 行业净利润断层指标改进前后分组测试	16
表 17: 明细景气度指标的优缺点	17
表 18: 新旧景气度指标的 IC 测试	17
表 19: 新旧景气度指标测试	18
表 20: 相关性测试	19
表 21: 行业轮动模型 IC 测试	20
表 22: 行业轮动模型分组测试	20

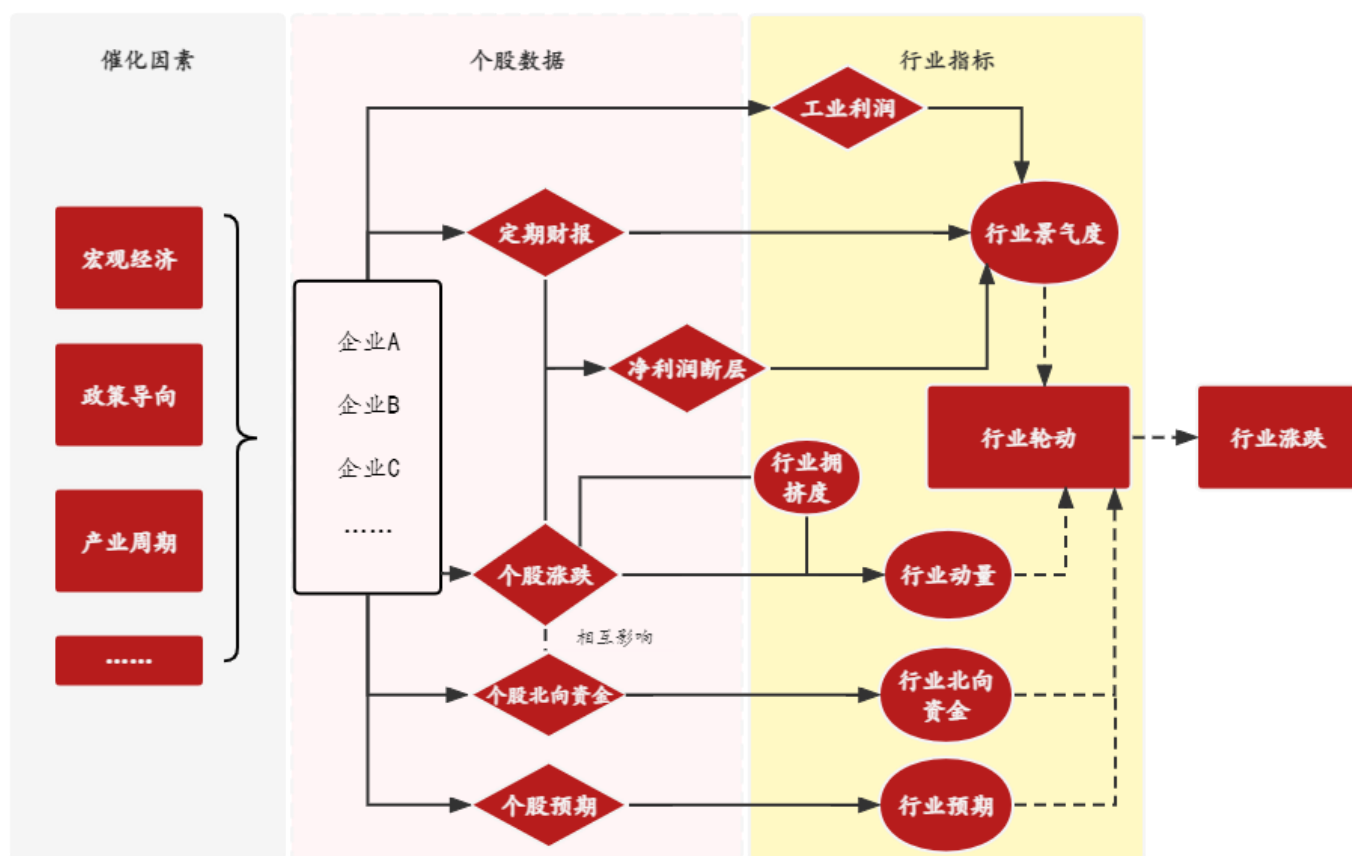
一、前言

在之前的行业轮动系列研究报告中，我们在《“蓝海启航”系列研究之三：行业动量、景气度与新闻情绪—多维度行业轮动体系探索》中提出了动量、景气度和新闻情绪指标；在《“蓝海启航”系列研究之四：分析师预期数据在行业轮动中的应用和创新》中提出了分析师预期在行业轮动应用中的创新方法；在《如何运用北向资金构建行业轮动指标》中对北向资金在行业轮动上的应用进行了探索；在《如何更有效地刻画行业拥挤度》中提出了预期特质波动率作为行业拥挤度指标。

作为行业轮动现象形成的基本驱动因素，在本文中我们将对行业景气度进行重构——基于工业利润指标、定期财务报告数据和净利润断层现象构建一个新的景气度指标。

- **工业利润指标：**基于国家统计局发布的月频产业利润指标。
- **财报景气指标：**基于上市公司定期发布的财务报告数据。
- **净利润断层指标：**基于业绩公告发布时的股价跳空现象。

图 1：行业轮动模型示意图



资料来源：招商证券

二、工业企业利润指标

2.1 指标介绍

工业企业利润指标是国家统计局发布的，在工业企业经济效益类别下的一个月频指标。根据国家统计局的公布日程表，2022年都将于每月的27日公布截止上一个月的工业企业利润指标。工业企业利润指标将按照下表44个工

业大类行业，统计并公布年营业收入 2000 万及以上工业法人单位的累计利润总额。该指标相对财务报告数据更新频率更高，可以对低频的财务数据做出时效性上的补充。

表 1: 指标涉及的 44 个工业大类行业

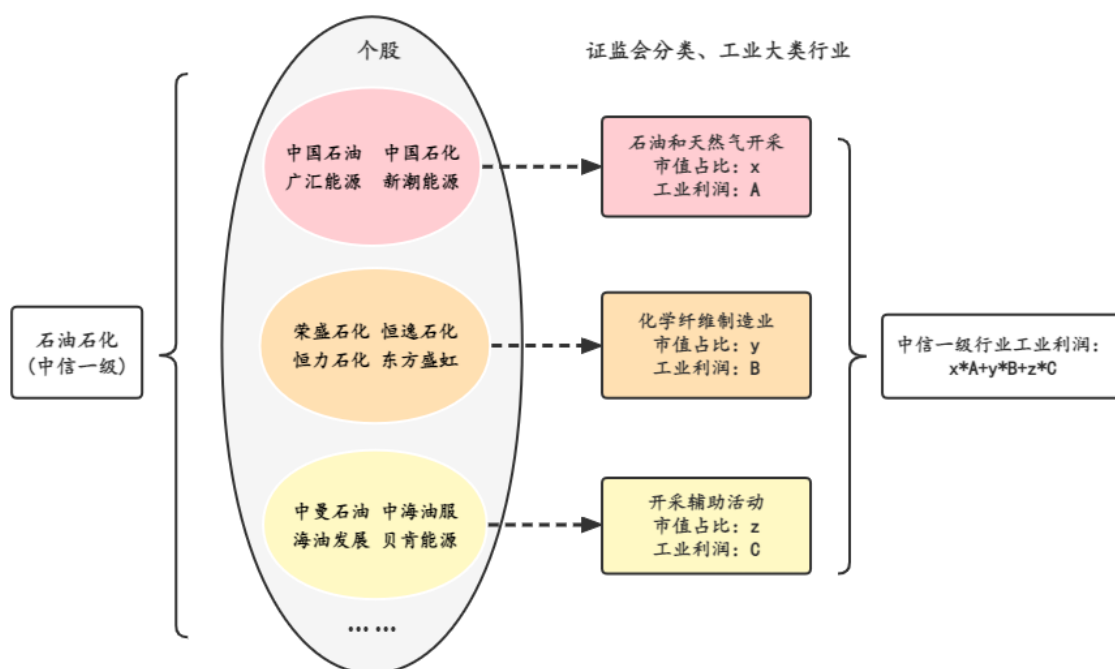
工业大类行业	工业大类行业
采矿业	酒、饮料和精制茶制造业
煤炭开采和洗选业	烟草制品业
石油和天然气开采业	纺织业
黑色金属矿采选业	纺织服装、服饰业
有色金属矿采选业	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
非金属矿采选业	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
开采辅助活动	家具制造业
其他采矿业	造纸和纸制品业
制造业	印刷和记录媒介复制业
农副食品加工业	文教、工美、体育和娱乐用品制造业
食品制造业	石油加工、炼焦和核燃料加工业
化学原料和化学制品制造业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
医药制造业	电气机械和器材制造业
化学纤维制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
橡胶和塑料制品业	仪器仪表制造业
非金属矿物制品业	其他制造业
黑色金属冶炼和压延加工业	废弃资源综合利用业
有色金属冶炼和压延加工业	金属制品、机械和设备修理业
金属制品业	电力、热力、燃气及水的生产和供应业
通用设备制造业	电力、热力生产和供应业
专用设备制造业	燃气生产和供应业
汽车制造业	水的生产和供应业

资料来源：招商证券、Wind

2.2 指标预处理

由于该指标于每个月月末公布，因此我们可以在每个月末基于相应指标数据做出一个盈利判断。在合成指标之前，首先需要解决标的映射问题——工业企业利润指标的行业分类并不是 A 股常用的投资行业分类。因此我们设计了如下的映射方案：由于证监会行业分类与《国民经济行业分类》工业分类大致相似，因此可将证监会行业分类作为中间指标。采用总市值加权的方法，将工业企业利润指标映射至中信一级行业。举例来说，石油石化（中信）中，石油和天然气开采业总市值占比为 63%，化学纤维制造业占比 22%，开采辅助活动占比 6%等，则按照相应的权重则可将工业企业利润计算得出该石油石化（中信）的利润水平。

图 2: 映射方法示例

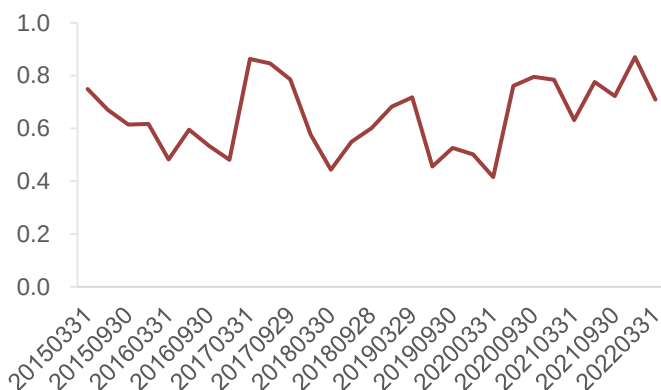


资料来源: 招商证券

需要说明的是, 由于工业利润指标主要针对具有实体经济的产业部门, 因此并不是适用于估算所有的行业。根据指标涉及的工业大类明细, 银行、非银行金融、传媒、交通运输、消费者服务、房地产、建筑和综合行业不能得到较为合适的映射。此外, 虽然部分工业分类数据最早可以回溯到 2000 年。但大多工业分类的早期数据缺失严重, 且统计的工业分类在 2015 年进行了比较大的调整, 因此我们选用了 2015 年之后的数据作为测试对象。

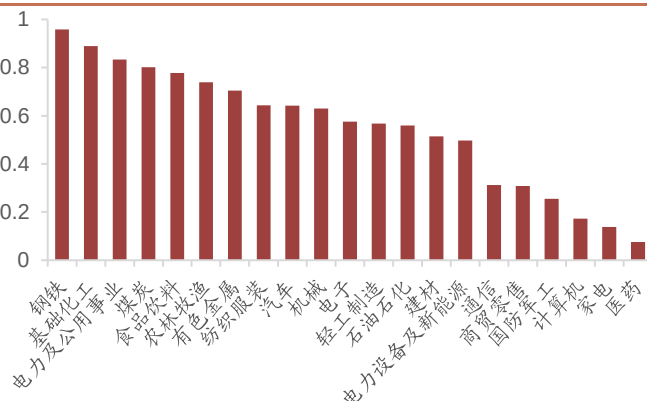
接下来, 我们将映射得到的工业利润指标与滞后发布的真实财报数据进行相关性测试, 进而考察以通过工业利润指标来表现行业景气度的合理性。从左图可见, 合成得到的工业利润指标与财报数据在截面上具有一定相关性, 平均相关性为 0.6468。从右图则可以看到各行业两个指标的历史序列相关性。从图中可见, 大多行业两指标相关性尚可。其中, 钢铁、基础化工、电力及公用事业和煤炭等统计口径与工业部门划分较为一致的行业, 相关性都达到了 0.80 以上。这说明, 利用映射得到的工业利润指标能够在一定程度上对大部分行业的真实利润水平做出预测。

图 3: 历史截面工业利润增速与财报增速相关性



测试区间: 2015/01/01-2022/08/31 资料来源: 招商证券、Wind

图 4: 各行业工业利润增速与财报增速的历史序列相关性



测试区间: 2015/01/01-2022/08/31 资料来源: 招商证券、Wind

2.3 指标构建

2.3.1 测试框架

回测的区间设定为 2016 年 1 月 29 日至 2022 年 08 月 31 日，并按照月频进行调仓，即每个月末的最后一个交易日触发交易。交易的标的为除银行、非银行金融、传媒、交通运输、消费者服务、房地产、建筑、综合和综合金融后的 21 个中信一级行业。测试分组中，以指标值最高的前五个行业作为多头组合，以指标值最低的后五个行业作为空头组合。组合内按照等权进行加权，并以所有行业的等权组合作为比较基准。

2.3.2 分类测试

在指标构建参数上，回溯期和测算方法上也能对指标的构建结果形成较大影响。具体来说，较短的回溯期能更敏锐的捕捉利润变化情况，但过短的回溯期会导致指标结果存在偶发性，并不能准确代表相关产业的景气信号；在经济指标统计方法上常用同比增速进行测算，但若采用同比增速的环比变化计算方式则能获得指标二阶的边际变化情况。

接下来，我们对基于几种参数构建指标的有效性进行测试，并将指标的超额收益情况进行了展示。可以看到，无论是同比增速或是同比增速的环比变化测算，都以 3 个月的指标回溯测试表现最佳。整体而言，三个月的回溯期设置相对适宜。而在 3 个月的回溯期中，采用同比增速的环比变化计算方式指标表现较为出色。后续，我们就以三个月的同比增速的环比变化作为工业利润指标的行业轮动因子构建方式。

表 2：不同参数的工业利润指标超额收益统计（2019 年之前）

测算方式	回溯期	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
同比增速	1 个月	14.17%	4.63%	6.97%	7.44%	60.00%	0.66
	3 个月	28.84%	9.04%	8.93%	9.20%	62.86%	1.01
	6 个月	21.84%	6.98%	9.13%	7.68%	62.86%	0.76
	12 个月	11.92%	3.92%	10.31%	14.39%	62.86%	0.38
	年累计值	9.35%	3.10%	10.50%	15.16%	42.86%	0.29
同比增速的环比变化	1 个月	8.02%	2.67%	5.51%	8.70%	51.43%	0.48
	3 个月	37.50%	11.49%	6.85%	6.52%	74.29%	1.68
	6 个月	1.43%	0.49%	5.65%	8.92%	51.43%	0.09
	12 个月	10.45%	3.45%	8.86%	6.19%	48.57%	0.39
	年累计值	13.41%	4.39%	8.12%	5.36%	57.14%	0.54

样本区间：2016/01/29-2019/12/31；资料来源：招商证券、Wind

表 3：不同参数的工业利润指标超额收益统计

测算方式	回溯期	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
同比增速	1 个月	40.09%	5.18%	8.17%	7.44%	58.75%	0.63
	3 个月	81.98%	9.39%	10.08%	11.76%	57.50%	0.93
	6 个月	78.73%	9.09%	10.72%	13.11%	60.00%	0.85
	12 个月	16.39%	2.30%	10.35%	22.21%	55.00%	0.22
	年累计值	29.92%	4.00%	11.23%	17.29%	42.50%	0.36
同比增速的环比变化	1 个月	-16.26%	-2.62%	7.56%	27.16%	45.00%	-0.35
	3 个月	130.36%	13.32%	8.42%	6.52%	73.75%	1.58
	6 个月	41.62%	5.35%	9.19%	10.79%	58.75%	0.58

12 个月	17.14%	2.40%	9.60%	15.75%	52.50%	0.25
年累计值	37.40%	4.88%	10.69%	13.11%	53.75%	0.46

样本区间：2016/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

2.4 指标测试

进一步的，我们对三个月的同比增速的环比变化的工业利润指标进行详细测试。首先对其进行 IC 测试，可以看到，指标的 IC 均值为 9.10%，IC_IR 为 0.34。这说明该利用指标具有一定的截面有效性。

表 4：工业利润指标 IC 检验

IC 均值	IC_IR	IC 胜率	T-value	P-value
9.10%	0.34	62.50%	3.07	0.0030

样本区间：2016/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

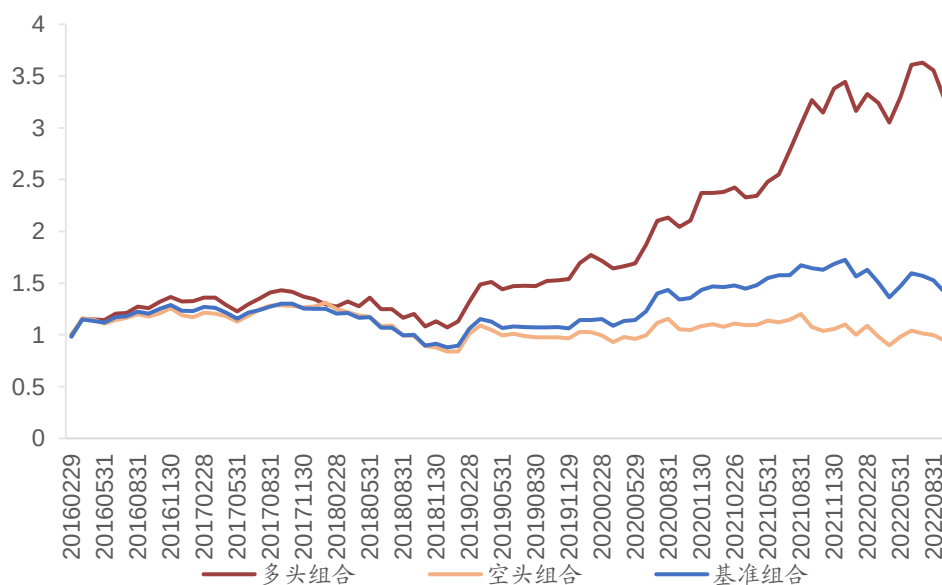
从测试结果来看，指标识别高景气行业能力较好。多头组合年化收益为 19.45%，夏普比率为 1.01。多头超额年化收益达到 13.32%，信息比率为 1.58。

表 5：工业利润指标收益统计

	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
多头	227.43%	19.45%	19.34%	25.11%	61.25%	1.01
空头	-5.46%	-0.84%	19.10%	36.05%	45.00%	-0.04
基准	41.23%	5.31%	18.27%	32.47%	53.75%	0.29
多头/基准	130.36%	13.32%	8.42%	6.52%	73.75%	1.58
多空	230.71%	19.63%	12.41%	12.97%	65.00%	1.58

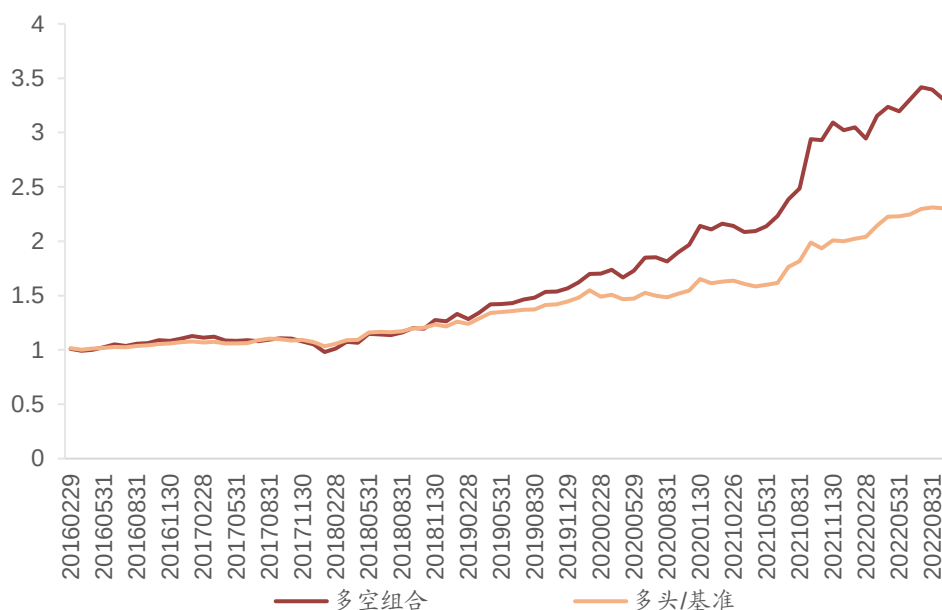
样本区间：2016/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

图 5：工业利润指标分组净值



样本区间：2016/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

图 6: 工业利润指标超额和多空净值



样本区间: 2016/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

三、定期财务报表指标

3.1 指标构建

首先,我们先对之前报告中关于财务数据的景气度指标进行一个简单的回顾。在之前报告中,我们采用整体法的计算口径收集了成长能力、盈利能力、资产结构和营运能力类别下的 20 个明细财务指标。在指标构建上,我们采用降噪打分的方式,基于单个财务指标边际变化情况进行-1、0、+1 的打分。最终,可以通过财务指标得到一个[-20,+20]的景气度得分。

表 6: 原景气度的财务数据明细

指标类别	财务指标	计算方式	正负指标
成长能力	单季度.营业利润合计	同比增速的环比增长	正
	单季度.归属母公司股东的净利润合计	同比增速的环比增长	正
	单季度.营业总收入合计	同比增速的环比增长	正
	净利润合计	同比增速的环比增长	正
	营业总收入合计	同比增速的环比增长	正
盈利能力	单季度.每股收益 EPS	同比增速的环比增长	正
	单季度.净资产收益率 ROE	同比增速	正
	单季度.销售净利率	环比增速	正
	单季度.净利润率	环比增速	正
	净资产收益率 ROE	同比增速	正
	销售净利率	环比增速	正
	成本费用利润率	环比增速	正
	销售费用率	环比增速	负
	财务费用率	环比增速	负
资产结构	资产负债率	同比增速	正

	流动负债	同比增速的环比增长	正
	固定资产周转率	环比增速	正
营运能力	存货周转率	环比增速	正
	应收账款周转率	环比增速	正
	总资产周转率	环比增速	正

样本区间：2016/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

在经过持续的探索后，我们认为当前的构建方式可能存在两个缺陷：

（1）明细财务指标存在部分重复，过于冗余。

（2）整体法的计算口径将会更多的关注龙头企业生产经营情况，不利于从个股共振的角度解析出行业景气情况。

因此，我们重新梳理了财务数据指标，精选出 11 个财务指标并重构了新的指标构建方式。在指标的构建中，我们依旧采用的是在之前报告中常用到的降噪打分方法。其构建的核心逻辑有二，一是淡化个股边际变化绝对值的大小，转而采用打分法的方式，聚焦于个股之间边际变化的共振情况。二是，降噪过滤掉边际变化较为微小的财务数据情况，将其视为不能传递明确信号。具体步骤如下：

表 7：精选财务数据明细

财务指标	财务指标	正负指标
	单季度·营业收入	正
成长能力	单季度·营业利润	正
	单季度·净利润	正
	利润率	正
盈利能力	毛利率	正
	ROE	正
	总资产周转率	正
营运能力	固定资产周转率	正
	存货周转率	正
	资产负债率	负
资产结构	流动负债	负

资料来源：招商证券、Wind

（1）计算个股财务指标的同比增速，并做去极值化处理。

（2）在时间截面上，将全市场的个股增速进行 Zscore 标准化。

（3）按照表 8 映射方案将第二步得到的标准化值做映射得到个股得分。

（4）以市值为权重将个股得分加权得到一阶变化的行业得分。

（5）将一阶变化的行业得分做环比处理得到二阶变化的行业得分作为最终的景气度指标。

表 8：个股得分映射方案

标准化值	$(-\infty, -1]$	$(-1, -0.1]$	$(-0.1, 0.1]$	$(0.1, 1]$	$(1, +\infty]$
得分	-2	-1	0	1	2

资料来源：招商证券

3.2 指标测试

3.2.1 测试框架

回测的区间设定为 2010 年 1 月 29 日至 2022 年 05 月 31 日，并按照月频进行调仓，即每个月末的最后一个交易日触发交易。交易的标的为除综合金融后的 29 个中信一级行业。测试分组默认采用五分法，除第三组取五个行业以外，其余分组取六个行业构成组合。以指标值最高的前六个行业作为多头组合，以指标值最低的后六个行业作为空头组合。组合内按照等权进行加权，并以所有行业的等权组合作为比较基准。后续若无特殊说明，均采用该回测框架进行测试。

3.2.2 明细指标测试

首先，我们对明细财务数据合成的指标进行逐一测试。从测试结果可以看出，成长能力和盈利能力的指标具有一定的有效性，而营运能力和资产结构指标整体表现较不稳定。进一步地，我们把同一类别的明细指标进行简单等权合成，得到同类别复合财务指标。经过测试，成长能力、盈利能力、营运能力和资产结构指标多空组合夏普分别为 0.91、0.93、0.23 和 0.11。可见，成长能力和盈利能力指标有效性整体要优于营运能力和资产结构，这也是符合我们在投资实践中的主观印象。因此，后续我们就以成长能力和盈利能力的六个财务数据做进一步地指标合成。

表 9：明细财务指标的多空收益统计

财务指标	财务指标	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
成长能力	单季度·营业收入	48.22%	3.24%	9.62%	22.96%	55.41%	0.34
	单季度·营业利润	175.09%	8.54%	9.31%	10.89%	60.14%	0.92
	单季度·净利润	219.47%	9.87%	10.71%	15.62%	58.78%	0.92
盈利能力	利润率	152.80%	7.80%	11.23%	21.80%	56.76%	0.69
	毛利润率	293.05%	11.73%	10.07%	7.67%	60.81%	1.16
	ROE	85.87%	5.15%	9.77%	15.22%	54.73%	0.53
营运能力	总资产周转率	-15.39%	-1.34%	10.92%	39.50%	50.00%	-0.12
	固定资产周转率	52.48%	3.48%	9.97%	26.86%	62.16%	0.35
	存货周转率	71.16%	4.45%	9.69%	23.80%	55.41%	0.46
资产结构	资产负债率	49.45%	3.31%	11.66%	32.53%	51.35%	0.28
	流动负债	-0.46%	-0.04%	11.31%	45.55%	50.68%	0.00

样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

表 10：同类别复合财务指标的多空收益统计

	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
成长能力	190.84%	8.85%	9.77%	15.54%	60.26%	0.91
盈利能力	223.56%	9.77%	10.52%	19.88%	62.25%	0.93
营运能力	34.49%	2.43%	10.50%	33.15%	53.38%	0.23
资产结构	17.26%	1.30%	12.32%	42.02%	51.35%	0.11

样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

3.2.3 复合指标测试

在这一部分，我们将成长能力和盈利能力下的六个明细指标进行等权合成，得到基于财务数据的景气度指标。对该指标的 IC 测试如下表所示。指标的历史 IC 均值为 6.00%，IC 胜率为 62.25%，T 统计量为 3.91。这说明该指标在截面上对行业轮动现象具有一定的解释力。

表 11：定期财报指标 IC 检验

IC 均值	IC_IR	IC 胜率	T-value	P-value
6.00%	0.32	62.25%	3.91	0.0001

样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

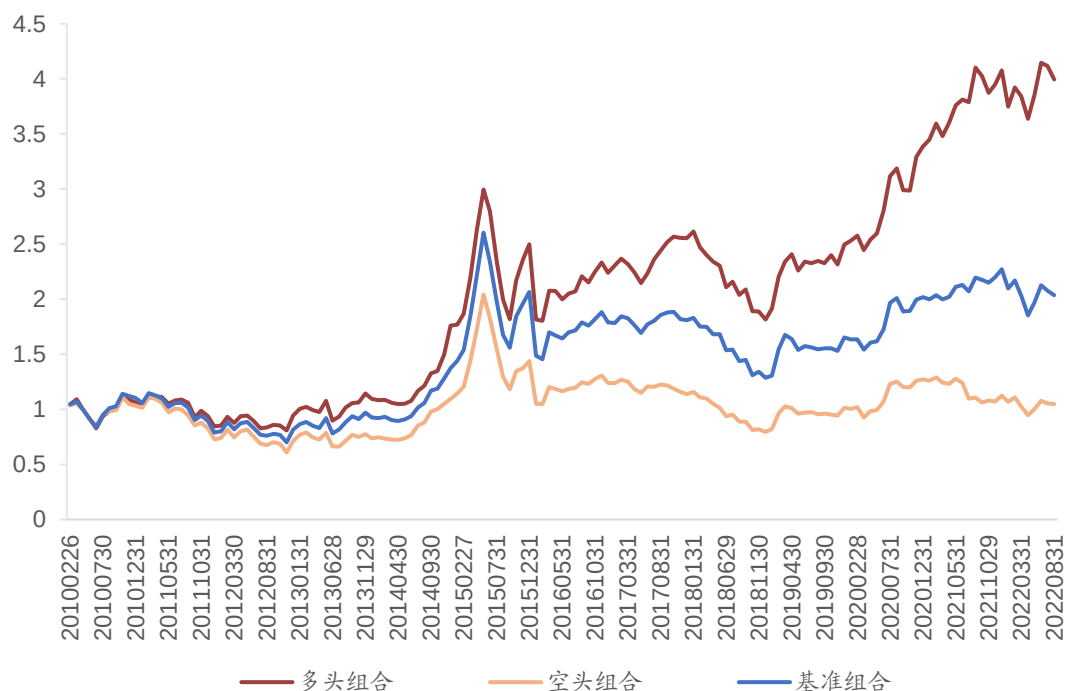
从分组测试结果来看，该指标多头超额年化收益达 5.23%，信息比率为 0.79；多空组合年化收益为 10.69%，夏普比率为 1.12。整体来看，该指标的绝对收益表现尚可，并且收益稳定性较高。

表 12：定期财报指标收益统计

	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
多头	299.61%	11.63%	24.26%	39.79%	57.62%	0.48
空头	4.92%	0.38%	24.40%	61.10%	49.01%	0.02
基准	103.59%	5.81%	24.60%	50.55%	54.97%	0.24
多头/基准	90.01%	5.23%	6.59%	11.47%	54.97%	0.79
多空	259.49%	10.69%	9.54%	10.08%	62.25%	1.12

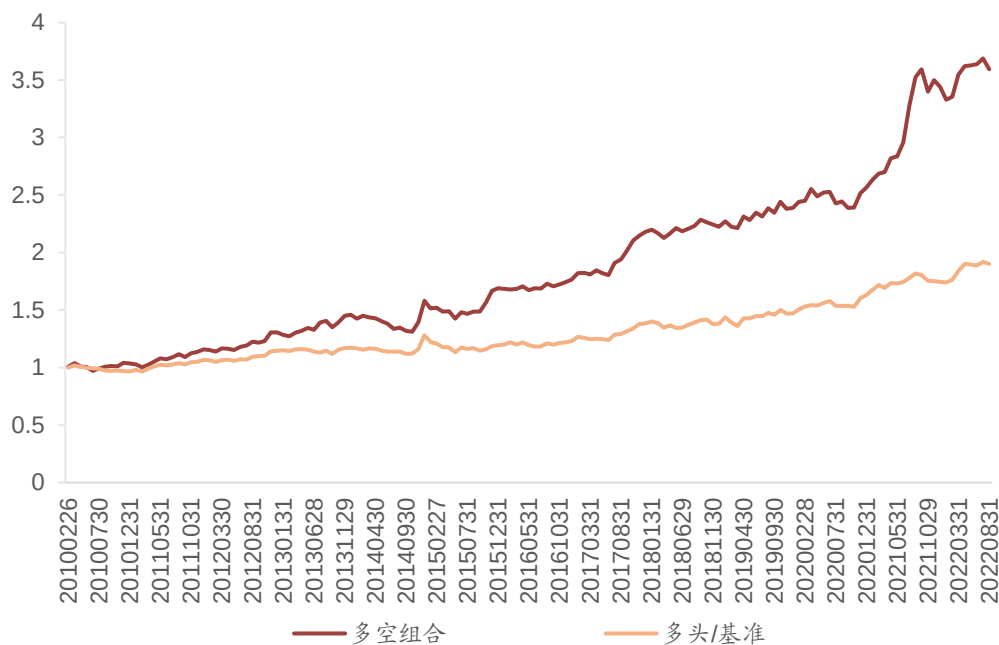
样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

图 7：定期财报指标分组净值



样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

图 8: 定期财报指标超额和多空净值



样本区间: 2010/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

四、净利润断层指标

4.1 指标逻辑

前文我们引入了两类景气度指标，它们在本质上是基于不同渠道的数据对景气度进行了客观的描述。除此之外，行业基本面的真实情况是否出现超过市场预期（或低于预期），也是基于景气度进行行业轮动的重要跟踪指标。然而，由于市场上的投资者对同一标的的预期可能是截然不同的，因此我们无从得到一个特别准确的能代表全市场的预期。但是，我们可以采用一些较为巧妙的视角来反应超预期现象——净利润断层指标。净利润断层是指在上市公司发布业绩相关公告后，股价次日出现跳空（当日最低价高于前日最高价）的一种现象。其内在的逻辑很好理解，即股价能够真实的反映市场对企业发布业绩的理解。当企业发布了超过市场预期或认知的业绩后，股价自然将形成一个显著的向上跳跃。

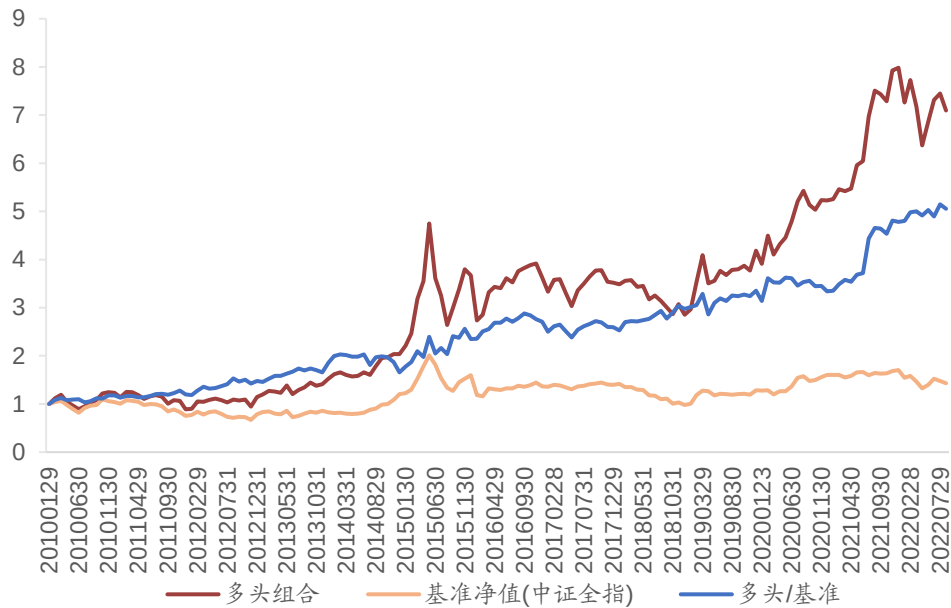
在个股层面，净利润断层指标已经被验证过是一个有效的 Alpha 因子。在这里我们也做一个简单的个股指标测试，即当个股出现净利润断层时，买入相应个股作为多头组合，并持续持有三个月。从下面的测试可以看到，净利润断层指标的多头组合能够形成一定的超额收益。那么，是否可以将其运用到行业层面呢？

表 13: 净利润断层在个股上的收益统计

	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率
多头	609.37%	16.83%	29.80%	44.35%	0.56
基准	43.16%	2.89%	23.06%	51.30%	0.13
多头/基准	405.65%	13.73%	18.06%	18.22%	0.76

样本区间: 2010/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

图 9：净利润断层在个股上的分组净值



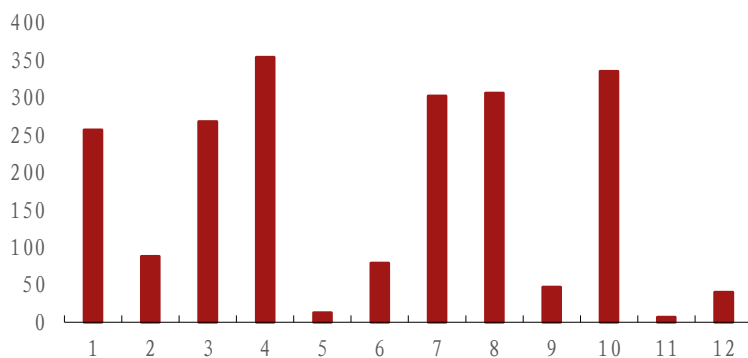
样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

4.2 指标构建

在这里，我们构建过去一个月内，行业内出现净利润断层现象个股数量占全行业数量比率作为初始的行业净利润指标。通过捕捉发生净利润断层现象聚集的行业，借以判断行业是否存在一个普遍景气超预期的情况。

需要说明的是，由于业绩预告具有周期性，这导致部分月份发生净利润断层现象数量较少。当断层现象数量过少时，构建得到的行业净利润断层就失去截面比较的意义。因此在月度指标测试中，在 5 月、9 月、11 月和 12 月，测试的多头组合收益以基准组合进行计算。

图 10：2010 年至今各自然月出现断层个股的行业数量



样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

在对初始行业净利润断层进行测试后，我们发现该指标构建的行业轮动策略具有一定的有效性。2010 年至今年化超额收益率为 5.41%，信息比例为 0.89。

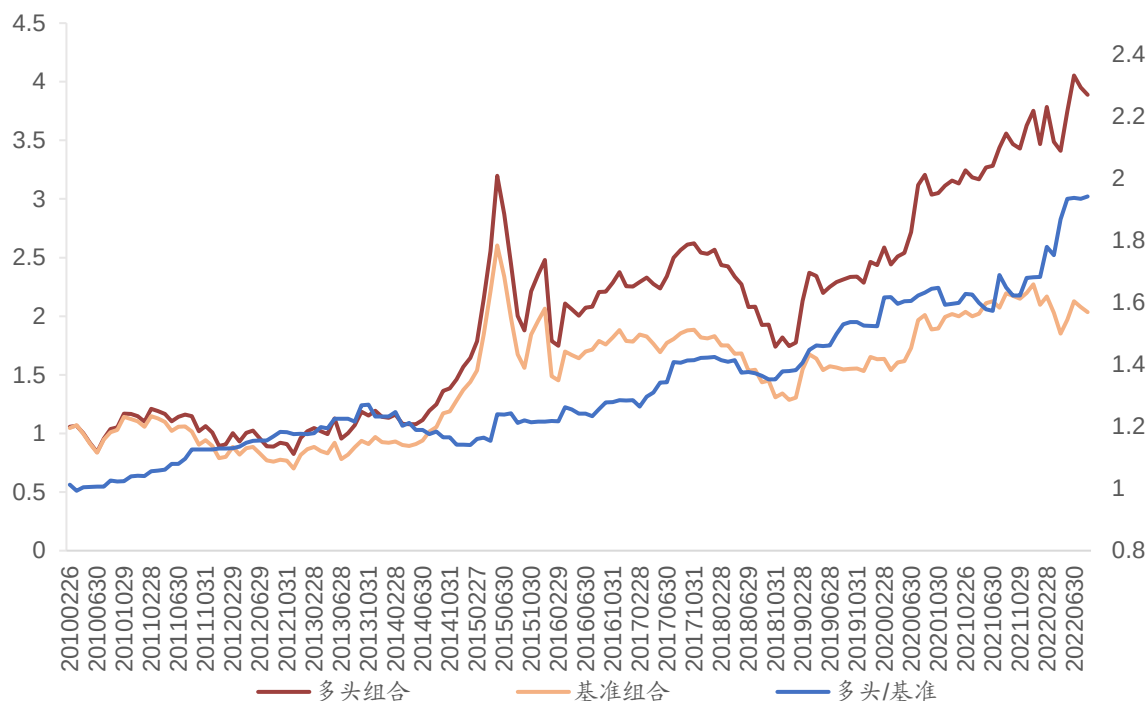
表 14：初始行业净利润断层指标测试

	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
多头	269.96%	10.95%	25.84%	45.79%	55.63%	0.42
空头	51.68%	3.36%	25.91%	47.98%	52.32%	0.13
基准	103.59%	5.81%	24.60%	50.55%	54.97%	0.24

多头/基准	84.68%	4.99%	6.02%	11.66%	62.25%	0.83
多空	128.65%	6.79%	10.30%	19.33%	59.60%	0.66

样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

图 11：初始行业净利润断层指标的各组净值



样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

在对初始指标的构建方法进行进一步思考后，我们认为采用数量占比的方法过于简易，这一方法默认每一只个股在行业中出现净利润断层时具有的意义是一样。但实际上，行业内不同个股出现异动所释放出的信息并不平等。因此，我们尝试借助相关性作为权重指标，用以代表行业内个股发出相应信号时的重要性：

$$Corr_i = \frac{Cov(revs_i, revs_{index})}{\sqrt{Var(revs_i)Var(revs_{index})}}$$

其中， $revs_i$ 代表着行业内的某只个股*i*过去 60 日的收益率， $revs_{index}$ 代表着对应的中信一级行业指数过去 60 日的收益率。通过这个权重，我们就能刻画出个股与行业整体收益的联动关系，并借此来衡量个股出现净利润断层时对整体行业的意义。进一步的，我们将触发净利润断层现象的相关性权重占比作为改进后的行业净利润断层指标。

$$Score_{industry} = \frac{\sum_{p=1}^m Corr_p}{\sum_{q=1}^n Corr_q}$$

其中， $\sum_{p=1}^m Corr_p$ 代表行业内触发净利润断层个股的相关性权重之和， $\sum_{q=1}^n Corr_q$ 代表着行业全部个股的相关性权重之和。

接下来，我们对改进的行业净利润断层做有效性测试。首先进行 IC 测试，经过引入相关性权重之后，指标 IC 均值由 4.74%提升至 6.24%，ICIR 由 0.26 提升至 0.35，T 统计量由 3.20 提升至 4.31。

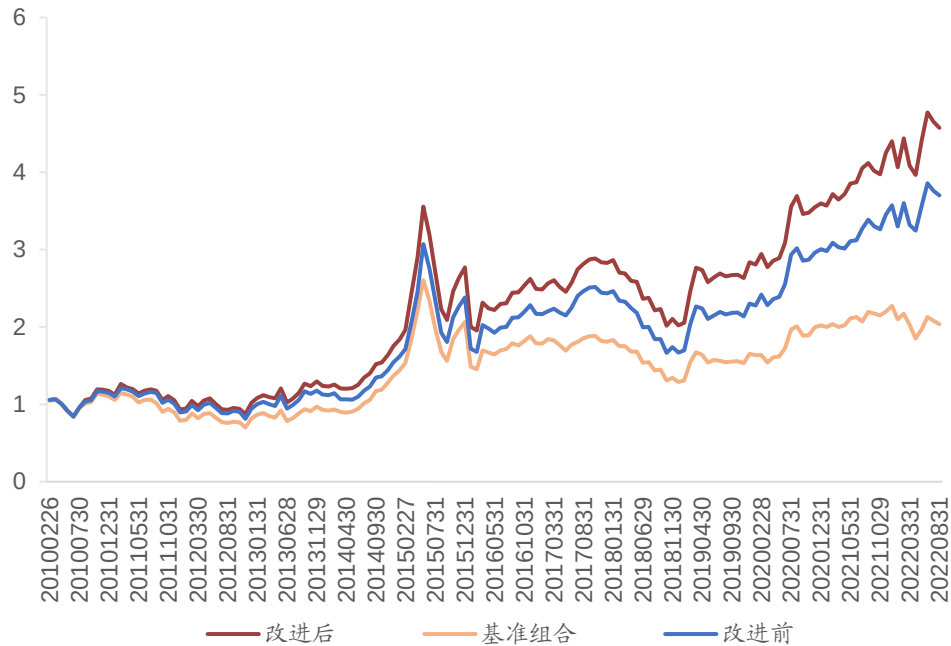
表 15：行业净利润断层指标改进前后的 IC 测试

类别	IC 均值	IC_IR	IC 胜率	T-value	P-value
改进前	4.74%	0.26	58.94%	3.20	0.0017
改进后	6.24%	0.35	59.60%	4.31	0.0000

样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

从分组收益统计可以看到，在引入相关性权重指标后，行业净利润断层指标有效性得到了一定的提升。指标构建的策略年化超额收益由 4.99% 提升至 6.77%，最大回撤由 11.66% 下降至 6.40%，信息比率由 0.83 提升至 1.16。

图 12: 行业净利润断层指标改进前后的多头组合净值



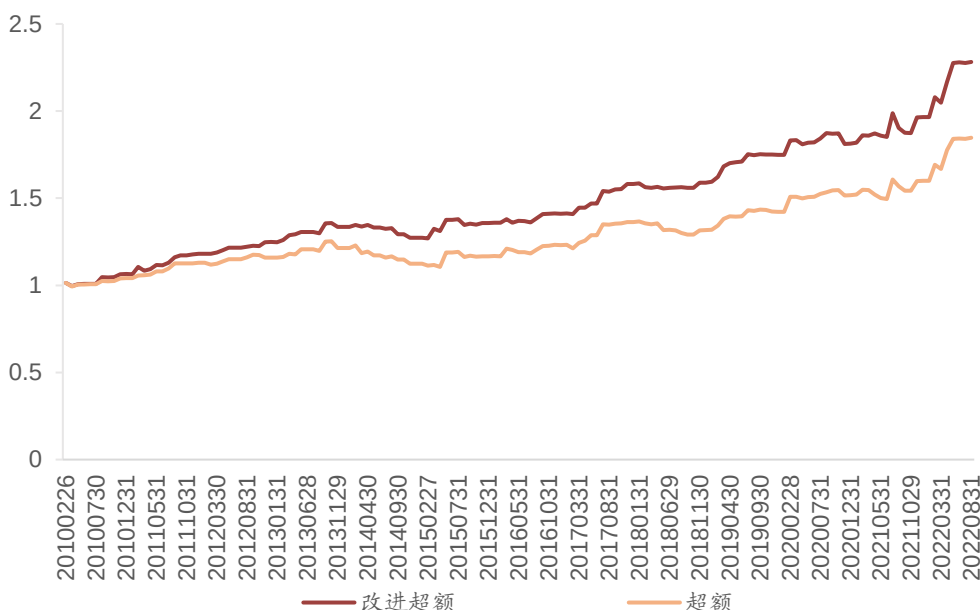
样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

表 16: 行业净利润断层指标改进前后分组测试

组合	类别	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
多头	改进前	269.96%	10.95%	25.84%	45.79%	55.63%	0.42
	改进后	357.34%	12.83%	25.76%	45.03%	56.95%	0.50
多头/基准	改进前	84.68%	4.99%	6.02%	11.66%	62.25%	0.83
	改进后	128.17%	6.77%	5.84%	6.40%	66.89%	1.16
多空	改进前	128.65%	6.79%	10.30%	19.33%	59.60%	0.66
	改进后	247.99%	10.41%	10.07%	12.65%	64.90%	1.03
基准	/	103.59%	5.81%	24.60%	50.55%	54.97%	0.24

样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

图 13: 行业净利润断层指标改进前后的超额收益累计净值



样本区间: 2010/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

五、复合景气度指标

在报告的前述部分，我们分别合成了三种维度的景气度指标，这里我们进行简单的回顾分析。

表 17: 明细景气度指标的优缺点

指标	详情	优点	缺点
工业利润	根据国家统计局发布的工业经济指标，以证监会行业为中介，采取市值加权的方式将利润指标映射至中信一级行业。以三个月的周期为回溯期，计算同比增速的环比变化值作为因子值。	月度更新产业数据，可以及时捕捉景气变化信息。	在映射过程中可能存在缺失和不精确。
财报景气	基于上市公司定期发布的财务报告数据，采用降噪打分法的方式，计算行业二阶变化的景气度值作为因子值。	统计口径清晰，能够准确反应景气度程度。	时滞性较高。
净利润断层	判断真实景气程度是否超预期的另类数据。通过借助业绩预告后股价的变化情况，以另类视角判断出真实业绩是否优于投资者的预期水平。	弥补无从刻画超预期指标的空缺。	数据量有限，仅在部分月份具有参考价值。

资料来源: 招商证券、Wind

可见，上述三类指标之间具有互补的关系，接下来我们就将这三个指标进行等权合成得到新的一个景气度指标。从 IC 测试来看，复合景气度的 IC 均值为 8.34%，ICIR 为 0.44，T 统计量达到 5.42。

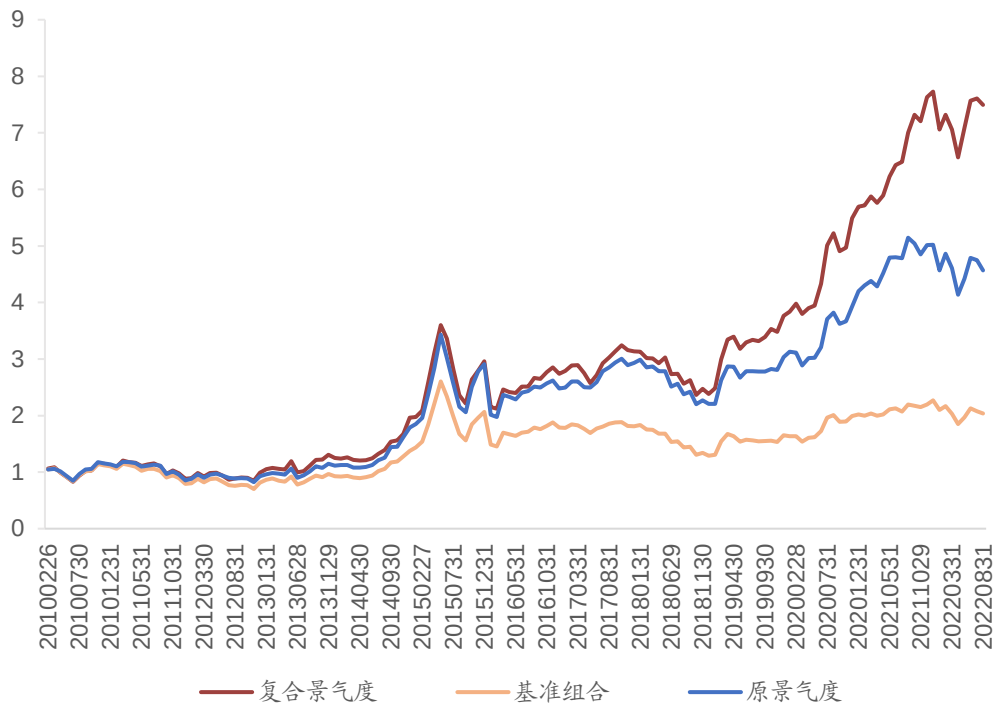
表 18: 新旧景气度指标的 IC 测试

类别	IC 均值	IC_IR	IC 胜率	T-value	P-value
原景气度	7.03%	0.35	66.23%	4.34	0.0000
复合景气度	8.34%	0.44%	65.56%	5.42	0.0000

样本区间: 2010/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

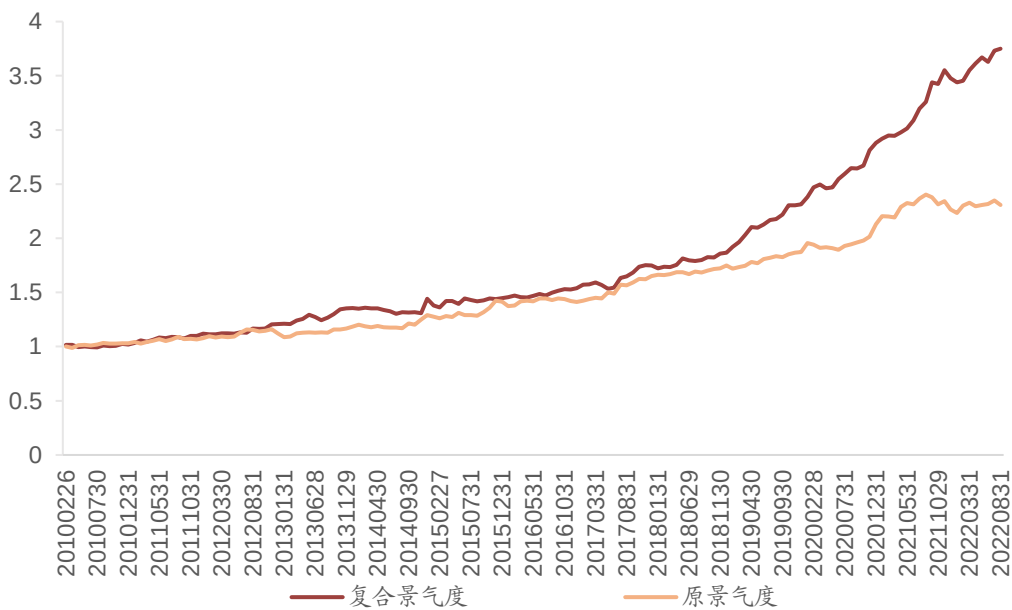
从分组收益统计来看，复合景气度指标的多头组合年化收益率为 17.34%，夏普比率为 0.67。年化超额收益率为 11.06%，相对最大回撤为 5.50%，信息比率为 1.75。相比较原景气度而言，复合景气度的绝对收益表现更加出色，并且风险控制能力也有一定的提升。

图 14: 新旧景气度指标的多头组合净值



样本区间: 2010/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

图 15: 新旧景气度指标的超额收益累计净值



样本区间: 2010/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

表 19: 新旧景气度指标测试

组合	类别	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
多头	原景气度	356.86%	12.82%	25.97%	42.35%	56.95%	0.49
	复合景气度	649.32%	17.34%	25.86%	41.02%	61.59%	0.67
多头/基准	原景气度	130.75%	6.86%	5.71%	7.04%	60.26%	1.20
	复合景气度	274.97%	11.06%	6.31%	5.50%	66.23%	1.75

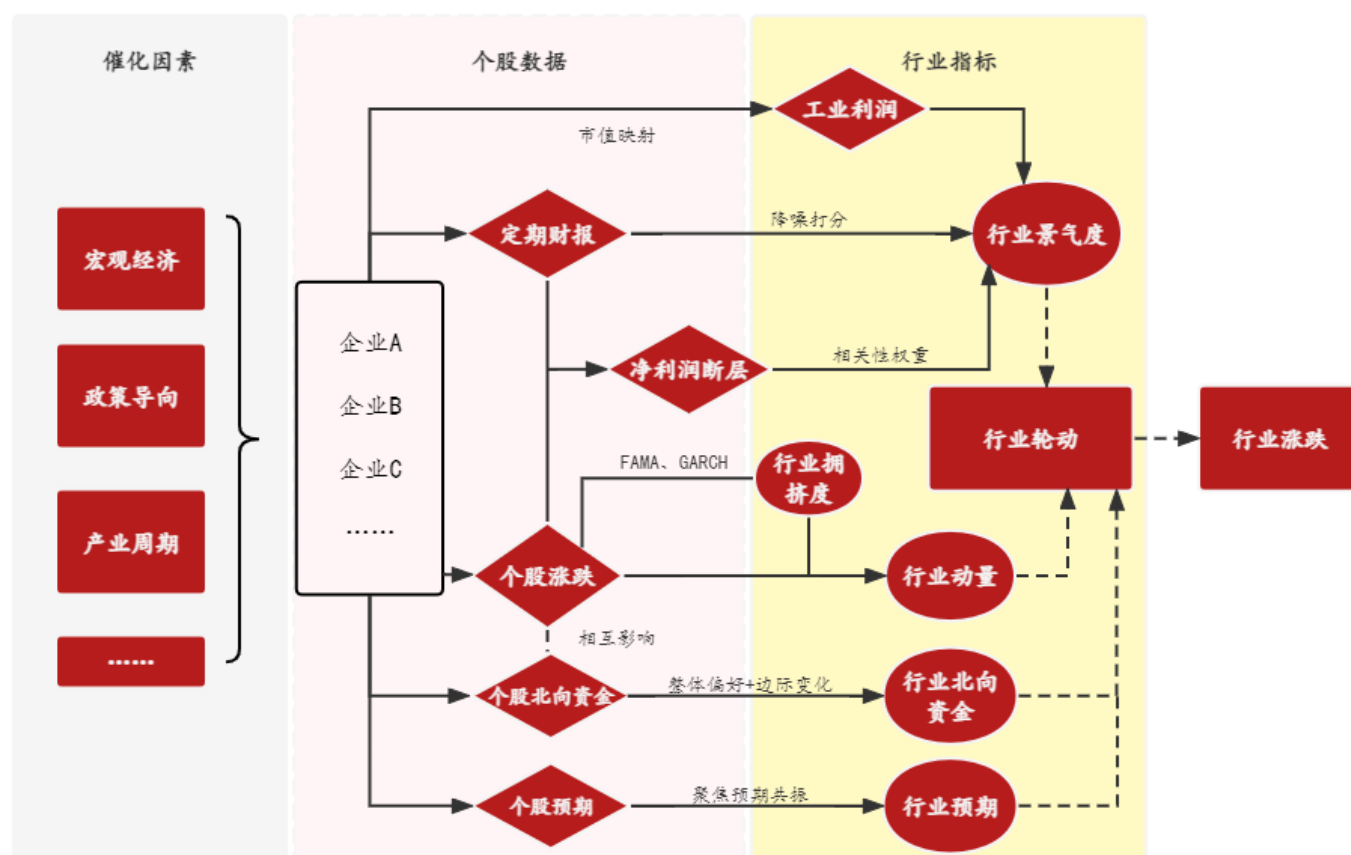
多空	原景气度	255.40%	10.59%	9.62%	20.42%	66.23%	1.10
	复合景气度	507.98%	15.41%	10.10%	13.34%	64.90%	1.53
基准	/	103.59%	5.81%	24.60%	50.55%	54.97%	0.24

样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

六、新“预期共振”模型

在第五章之中，我们得到了一个收益较为稳健的景气度指标。接下来，我们将按照如下模型，构建出一个基于景气度、动量、一致预期和北向资金的复合行业轮动策略。

图 16：行业轮动模型示意明细图



资料来源：招商证券

在构建行业轮动策略之前，我们先对该指标与原有模型做相关性分析。可以看到，几个指标之间的相关系数均不超过 0.3，不存在显著的相关性。

表 20：相关性测试

	复合景气度	动量	一致预期	北向资金
复合景气度	1.0000	0.0734	0.1633	0.0300
动量	0.0734	1.0000	0.2095	0.2908
一致预期	0.1633	0.2095	1.0000	0.1188
北向资金	0.0300	0.2908	0.1188	1.0000

样本区间：2010/01/29-2022/08/31；资料来源：招商证券、Wind

从 IC 测试结果来看, 该行业轮动模型的 IC 均值为 12.95%, ICIR 为 0.51, T 统计量为 6.29。

表 21: 行业轮动模型 IC 测试

	IC 均值	ICIR	IC 胜率	T-value	P-value
行业轮动模型	12.95%	0.51	69.54%	6.29	0.0000

样本区间: 2010/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

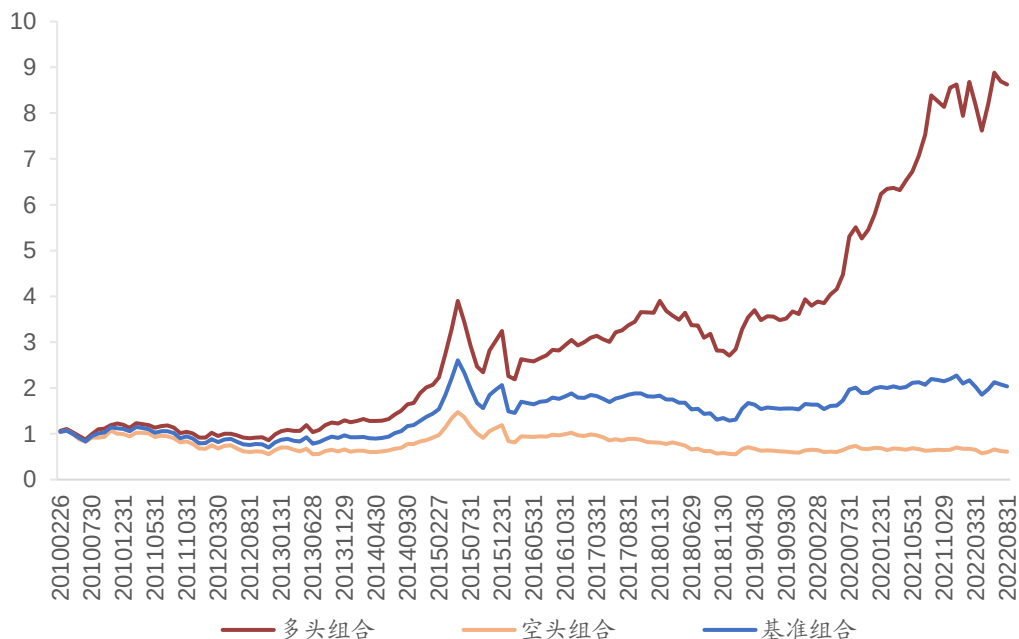
从分组测试结果来看, 自 2010 年以来, 该行业轮动模型多头组合年化收益为 18.65%, 夏普比率为 0.73; 组合年化超额收益为 12.19%, 相对最大回撤为 4.53%, 信息比率为 1.66; 多空组合年化收益率为 22.58%, 夏普比率为 1.79。整体来看, 运用该行业轮动模型可以在历史截面上选择出未来收益表现较好的行业, 通过该模型构建的策略整体收益较为出色。

表 22: 行业轮动模型分组测试

	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	调仓胜率	夏普比率
多头	762.13%	18.65%	25.58%	43.91%	58.28%	0.73
空头	-39.07%	-3.86%	24.90%	62.52%	45.03%	-0.15
基准	103.59%	5.81%	24.60%	50.55%	54.97%	0.24
多头/基准	325.52%	12.19%	7.33%	4.53%	68.87%	1.66
多空	1198.72%	22.58%	12.58%	10.42%	70.86%	1.79

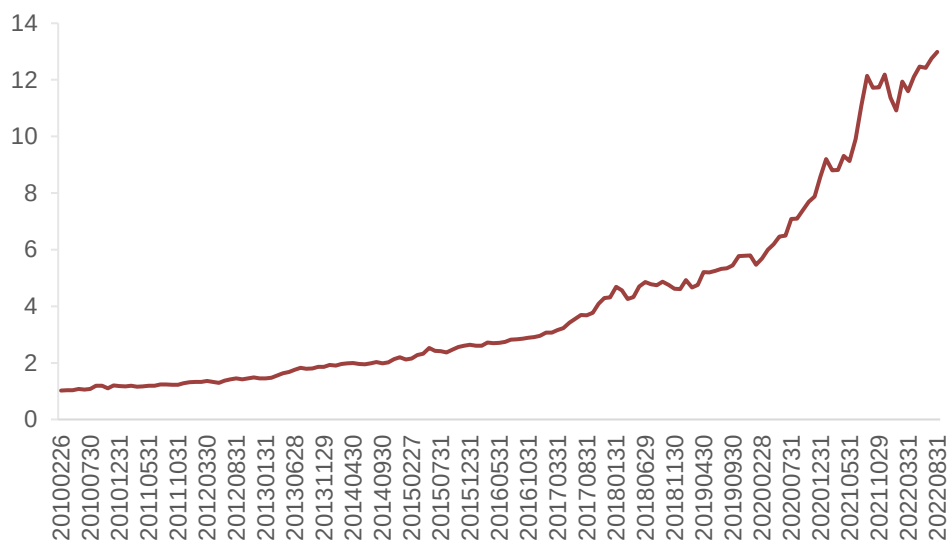
样本区间: 2010/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

图 17: 行业轮动模型多头组合收益净值对比



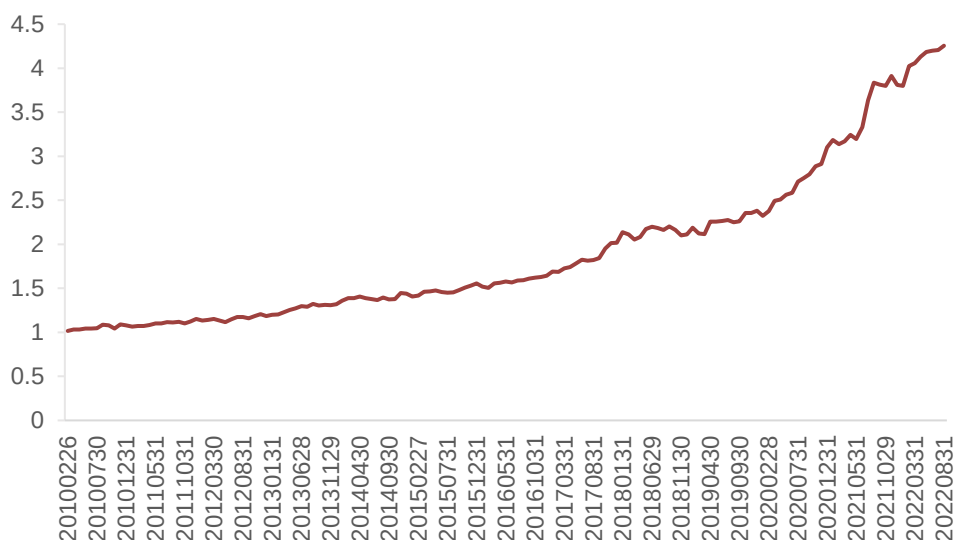
样本区间: 2016/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

图 18: 行业轮动模型多空组合净值对比



样本区间: 2016/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

图 19: 行业轮动模型超额收益净值对比



样本区间: 2016/01/29-2022/08/31; 资料来源: 招商证券、Wind

七、结语

景气度投资在行业轮动领域的重要性不言而喻。本次,我们对如何构建行业景气度指标进行了更进一步的思考。提出了基于工业利润指标、定期财务报告数据和净利润断层现象的复合景气度指标,并对当前已有的行业轮动系列研究进行了完整的梳理和整合。

首先,我们引用了国家统计局发布的工业企业利润指标。并通过基于市值的映射方案,解决了统计数据口径与常用行业分类不一致的问题,在一定程度上实现了能够相对财务报表更早的获取行业景气状况。经过指标参数和计算方式的对比,我们最终得到了一个较为稳健的识别行业景气程度指标。

其次,在财务数据方面,我们精选出 11 个财务指标并重构了新的指标构建方式。在测试中,我们发现基于成长能力和盈利能力的财务数据表现相对突出。基于这两类财务数据,我们运用降噪打分法构建了一个新的财务数据景气度指标。

另外,行业基本面的真实情况是否出现超过市场预期(或低于预期),是基于景气跟踪的重要考量维度。而净利润断层指标可以有效的帮助我们描绘这种超预期现象。在原始指标的基础之上,我们创新性地引入了相关性权

重，借以来衡量个股出现净利润断层时对整个行业的意义。通过该方法，我们得到了一个相对原始指标更为有效的行业轮动指标。

进一步的，我们基于上述三种明细指标得到了收益表现具有显著改善的复合景气度指标。最后，我们**结合当前已有的行业轮动体系研究，构建出了一个收益稳健的行业轮动策略。**

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：研究发展中心执行董事，量化与基金评价团队负责人，管理学硕士，18 年证券研究经验，2010 年、2015 年至 2018 年、2020 至 2021 年新财富最佳分析师（金融工程方向）。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面有深入独到的见解。

麦元勋：量化与基金研究资深分析师，金融学博士，10 年量化策略研究开发经验，2015 年至 2018 年、2020 年至 2021 年新财富最佳分析师(金融工程方向)，主要从事量化因子选股策略、事件驱动策略和基金评价等方向的研究开发。

王武蕾：武汉大学金融工程硕士，7 年量化策略研究开发经验。研究方向是量化资产配置与创新金融产品设计，在市场择时、风格判断、养老金产品设计等方面有长期深入的研究。

周靖明：资深量化分析师，武汉大学金融工程硕士，7 年量化策略研究开发经验。研究方向是多因子量化选股，另类 Alpha 研究，行业轮动，因子择时。此外，对 SmartBeta 基金和量化基金产品也有长期深入的研究。

崔浩瀚：量化分析师，浙江大学经济学硕士，5 年量化策略研究开发经验。研究方向是机器学习在金融领域的应用和多因子选股策略开发。

研究助理

杨航：美国马里兰大学公园分校数量金融硕士，厦门大学金融工程学士，2021 年加入招商证券研究发展中心。

梁雨辰：法国里昂高等商学院金融学硕士，应用数学与建模工程师，2021 年加入招商证券研究发展中心。

李世杰，华南理工大学计算机科学和经济学双学士、金融硕士，2022 年加入招商证券研究发展中心。

许继宏：中国科学技术大学金融硕士，2022 年加入招商证券研究发展中心。

投资评级定义

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。